中油大道管网迁改工程建筑工地“5.1”坍塌事故调查报告

2020年5月1日，广东星辰建设（集团）有限公司施工人员何明金在乐平镇中油大道管网迁改工程建筑工地作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，由区应急管理局组织乐平镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区交通运输局、区住房城乡建设和水利局、区人力资源社保局、区总工会等单位人员，组成中油大道管网迁改工程建筑工地“5.1”坍塌事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、工程概况及相关单位基本情况

（一）工程概况

工程名称：乐平镇中油大道管网迁改工程;

工程地点：佛山市三水区乐平镇中油大道;

工程立项批准文号：三发统资[2017]168号;

资金来源：镇财政资金，工程造价共约人民币 2770 万元；

工程内容：1.铺设中油大道给水管道、雨水管道、污水管道（工业污水管道及生活污水管道）及电信管道，总长约 13 公里；2.对乐平涌西侧 400 米雨水管道以及中油大道北侧 980 米给水管道进行迁改等；

工程施工进度情况：工程项目于 2019 年 5 月开始施工，截至事发时已进入收尾阶段。

（二）相关单位情况

建设单位：佛山市三水海江建设投资有限公司（下称海江公司），统一社会信用代码：914406******，类型：有限责任公司（国有独资），住所：佛山市三水区乐平镇******，法定代表人：陆耀华；注册资本：人民币壹亿元，成立日期：2013 年 4 月 11 日，营业期限：长期，经营范围：对佛山市三水工业园区内土地进行开发、园区相关配套设施建设、投资和经营及相关信息咨询、管理服务。该工程中项目负责人杨雨名。

施工单位：广东星辰建设（集团）有限公司（下称星辰公司），统一社会信用代码：914403******，类型：有限责任公司，住所：深圳市罗湖区东门街道******，法定代表人：詹振乾，注册资本：人民币 10600 万元，成立日期：2005 年 1 月 14 日，营业期限：至 2025 年 1 月 14 日，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；承包各类通用工业与民

用建筑项目的施工（包括房屋建筑工程、市政公用工程、装饰工程、水利工程、土石方工程、地堪与基础工程）；建筑装饰装修工程设计，与主营业务相关的其他服务业（以上各项须取得相应的资质证书后方可经营）；园林绿化；体育场地设施工程、电梯安装工程、金属门窗工程、园林古建筑设计与施工；河道整治；堤防工程、航道工程、环境工程的设计与施工；造林绿化工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：爆破与拆除工程施工。该公司具有建设部门核发的建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、《安全生产许可证》等资质；该工程中项目经理杨林、项目技术负责人李倩、项目安全负责人殷长远、项目管理员陈锦辉。

监理单位：深圳市龙建建设监理有限公司（下称龙建公司），统一社会信用代码：914403******，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区******，法定代表人：李涛源，注册资本：人民币 300 万元，成立日期：2004 年 11 月 16 日，营业期限：长期，经营范围：工程监理、工程招标代理、工程造价咨询。该公司具有建设部门核发的房屋建筑工程监理

甲级、市政公用工程监理甲级资质；该工程中总监陈世兵、总监代理刘伟新、监理员许芦宝。

事故发生地点：乐平镇中油大道管网迁改工程北侧18号污水井支管检查井。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年5月1日上午8时15分，同属一个班组的何明金、邝强汉、杜绍春、陈朝友来到事发基坑工作，当天该班组的工作内容是在基坑内安装污水井筒，数人均佩戴了安全帽、穿着反光衣。

上午约9时，何明金一人在基坑内正对污水井筒、背对土壁进行污水井筒的砂浆砌筑工作，另外三人在地面协助。突然邝强汉看到何明金背后的土壁有松动的迹象，便立即提醒何明金注意并赶快离开，随后后者刚转头看什么情况时土壁就发生了坍塌，坍塌的泥土砸到其背上，冲击力致使其身体向前倾、约胸口位置撞击到了污水井筒，紧接着坍塌的泥土埋没了其腰部及以下位置，何明金也陷入了昏迷。

（二）事故救援情况

在地面一并目睹事发经过的杜绍春、陈朝友立即下到基坑内挖开埋没在何明金下半身的泥土，邝强汉也马上致电120请求救援并致电在附近监工的陈锦辉报告事故情况。约半分钟后陈锦辉赶到现场，便与邝强汉一起下到基坑内开展救援。同时由杜绍春操作旁边的挖掘机，邝强汉、陈朝友在

基坑内将何明金抬到挖掘机的挖斗内，再转移到地面，众人看到何明金的嘴、鼻子都在流血，但还有生命体征。

上午9时15分，众人见救护车还没到，就由杜绍春驾驶车辆、邝强汉和陈朝友陪同指路把何明金送到乐平镇欣华医院进行抢救。到医院经抢救约40分钟后，医生宣布何明金经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，应急管理、公安、乐平镇政府工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，乐平镇国土城建和水务局开具了停工整改函，勒令星辰公司立即对乐平镇中油大道管网迁改工程停工整改，待事故处理完毕、工程整改完善后方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在5月5日与责任单位达成了谅解并签订赔偿协议书，5月6日对死者遗体进行了火化。赔偿款项约定分期支付，死者家属已离开三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）中油大道管网迁改工程建筑工地“5.1”坍塌事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

何明金，男，汉族，1970年12月26日出生，公民身份

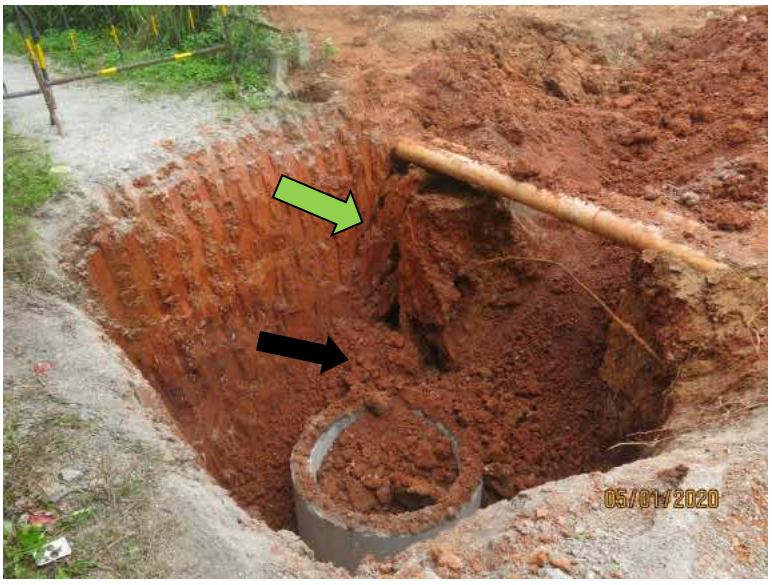
证号码 512923******，住址四川省岳池县裕民镇******。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币 143.8 万元，包括人身伤亡后赔付费用、善后处理费用，无财产设备损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于乐平镇中油大道管网迁改工程北侧 18 号污水井支管检查井（基坑），具体位置在佛山市禅星特变压器有限公司靠近中油大道一侧围墙外，并接近该公司东南门。该基坑在 4 月 30 日由挖掘机挖开，整体呈倒立的正四棱台形状，地面长约 3.2 米、宽约 2.6 米，底部长宽均约 2.1 米，深约 2 米，地面设置有安全围栏，坑内四周为偏红色土壤的土壁，无固壁支撑防护措施，并可见一角处有泥土坍塌痕迹，坍塌位置有两条白色塑料管包裹的电力管线。基坑底部中间位置有一个呈圆柱体状、水泥材质、正在安装的污水井筒。



（上图绿色箭头标注处为事发时坍塌位置，黑色箭头标注处为事发时何明金所站位置。基坑底部中间位置有一个呈圆柱体状、水泥材质、正在安装的污水井筒）

（二）调查情况

经查阅档案资料和对海江公司项目负责人杨雨名、星辰公司法定代表人兼总经理詹振乾、项目经理杨林、项目安全负责人殷长远、项目管理员陈锦辉、施工人员邝强汉、杜绍春、陈朝友、龙建公司总监陈世兵、总监代理刘伟新、监理员许芦宝的询问调查，情况如下:

1、安全管理情况

海江公司:（1）2017 年 10 月 3 日中北工程设计咨询有限公司在离事发基坑（里程 K0+580 左侧）最近的勘探孔编号 LZK3（里程 K0+638 右 7.5）曾经开展路基钻孔进行工程地质分析,据资料显示勘探孔编号 LZK3 地质情况为“0-0.25m 为混凝土路面，灰色、胶结良好，强度较高；0.25-0.7m 为中粗砂，经压实处理”；（2）2019 年 3 月 28 日就乐平镇中油大道管网迁改工程与星辰公司签订了《建设工程施工合同》，随后在 2019 年 4 月 1 日、2020 年 3 月 5 日均与星辰公司签订了《外包工程安全生产管理协议书》，约定了双方的安全生产管理职责、义务并有遵照落实；（3）2019 年 5 月 7 日就乐平镇中油大道管网迁改工程与龙建公司签订了《工程监理合同》，约定了后者在工程中的监理职责；（4）2019 年 4 月 21 日向交通部门申请办理挖掘城市道路审批并得到同意。

星辰公司：（1）何明金、邝强汉、杜绍春、陈朝友四人于2019年4月28日入职，一直任施工人员，日常负责污水井筒等线管安装、拌砂浆等工作，有签订劳动合同。上述四人作为新员工入职时有开展三级安全教育和培训工作，并经考核合格后上岗，日常也有开展包括排水管道施工安全技术交底等方面的安全培训，均有建立签到表等书面档案，并报龙建公司审查同意验收；（2）有制定《施工组织设计方案》，经公司审批后再报龙建公司审查同意；（3）2019年4月20日根据施工合同的约定向交警部门申请办理占用道路施工审批并得到同意；（4）陈锦辉作为事发当天现场安全管理人员，因为当天有几个施工点同时施工，所以陈锦辉在开工前现场提醒何明金等人注意安全后便在几个施工点之间来回巡查。

龙建公司：（1）刘伟新、许芦宝负责每天对施工现场开展2次以上巡视、旁站，并每天把检查情况报海江公司；（2）每周均有组织星辰公司相关人员召开安全教育会议，并建立相关档案。

2、星辰公司存在问题

（1）隐患排查工作不到位：事发基坑在挖掘前曾有第三方单位铺设电力管线后回填了泥土，造成与之前工程地质分析结论有差异，泥土较为松动，但星辰公司未能及时采取技术、管理措施发现并消除该事故隐患。

（2）现场防护措施存缺失：事发基坑深约2米属于动

土作业，但星辰公司未采取足够的安全边坡，或采取固壁支撑等现场防护措施。

（三）事故发生原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是：何明金作为施工人员安全意识不足，经三级安全培训、排水管道施工安全技术交底等安全培训后，知道事发动土作业现场防护措施缺失的情况下仍冒险进入作业。

2.间接原因

星辰公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为隐患排查工作不到位、现场防护措施存缺失。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，中油大道管网迁改工程建筑工地“5.1”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.何明金冒险进入作业，对事故的发生负有直接责任。

2.星辰公司安全生产主体责任落实不到位，隐患排查工作不到位、现场防护措施存缺失，对事故的发生负有管理责任。

3.星辰公司项目管理员陈锦辉，作为事发当天现场安全管理人员隐患排查工作不力，未及时辨识电力管线回填泥土

松动情况，且知晓现场防护措施存缺失也未阻止施工人员作业，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.何明金作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任;

2.星辰公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

3.星辰公司项目管理员陈锦辉作为责任人，建议由乐平镇政府责令星辰公司依据公司安全生产责任制等规章制度对其进行处理，并将处理结果书面报乐平镇政府。

六、事故防范和整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任落实不到位，隐患排查及现场管理工作不实、不细。各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

乐平镇政府要落实属地监管责任，由镇建设部门督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，切实履行安全责任，在镇安全生产会议上通报事故调查情况，加强事故的警示教育作用。

（二）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

乐平镇政府建设部门要及时约谈星辰公司主要负责人

及管理人员，向其宣传主要负责人、管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严防类似事故再次发生。

（三）防微杜渐紧抓不懈，加强人员安全培训

区住房城乡建设和水利局要督促全区建筑工地各施工单位要从此次事故中吸取教训，高度重视安全生产工作，防微杜渐紧抓不懈，加强对管理人员和从业人员的安全教育，全面提高管理人员和从业人员的安全素质和安全意识。

中油大道管网迁改工程建筑工地

“5.1”坍塌事故调查组

2020年7月3日